《高等数学（二）》

2022-2023 学年第二学期期末考试 A 卷

一、填空题(共 5 个小题，每题 4 分，共 20 分).

1.级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(a^{\frac{1}{n^2}}-1\right)(a>1)$ 的敛散性是_____

2.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n\cdot 3^n}x^n$ 的收敛域为_____

3.点 $P(3，-1，2)$ 到直线 $L：\begin{cases}x+y-z+1=0\\2x-y+z-4=0\end{cases}$ 的距离为_____

4.设 $f(x，y)=|x-y|\varphi(x，y)$，其中 $\varphi(x，y)$ 在 $(0，0)$ 点的某一邻域内连续.若要保证 $f_x(0，0)$ 存在，则 $\varphi(x，y)$ 应满足_____

5.二重积分 $\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}(x+y)dxdy=$_____

二、选择题(共 5 个小题，每题 4 分，共 20 分).

6.通过直线 $\begin{cases}x+5y+z=0\\x-z+4=0\end{cases}$ 且与平面 $x-4y-8z+12=0$ 夹角为 $\frac{\pi}{4}$ 的平面方程为 （ ）

(A) $x+20y+7z-12=0$ 或 $x-z+4=0$　　(B) $x+20y+7z-12=0$

(C) $x+10y+7z-12=0$ 或 $x-z+4=0$　　(D) $x-z+4=0$

7.设 α 为非零常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\sin(n\alpha)}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right]$ （ ）

(A)绝对收敛　　(B)条件收敛　　(C)发散　　(D)收敛性与 α 的取值有关

8.设函数$u(x，y)=\varphi(x+y)+\varphi(x-y)+\int_{x-y}^{x+y}\psi(t)dt$，其中函数$\varphi$具有二阶导数，函数$\psi$具有一阶导数，则必有 （ ）

(A) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$　(B) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$　(C) $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$　(D) $\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$

9.已知D是以(0，0)，(1，1)，(0，1)为顶点的三角形区域，则$\iint_D x^2e^{-y^2}dxdy=$ （ ）

(A)$1-\frac{2}{e}$　(B)0　(C)$\frac{1}{6}\left(1-\frac{1}{e}\right)$　(D)$\frac{1}{6}\left(1-\frac{2}{e}\right)$

10.设曲线积分$\int_L[f(x)-e^x]\sin ydx-f(x)\cos ydy$与路径无关，其中$f(x)$具有一阶连续导数，且$f(0)=0$，则$f(x)=$ （ ）

(A) $\frac{e^{-x}-e^x}{2}$　(B) $\frac{e^x-e^{-x}}{2}$　(C) $\frac{e^x-e^{-x}}{2}-1$　(D)$1-\frac{e^x-e^{-x}}{2}$

三、计算题(共 6 小题，每题 10 分，共 60 分)

11.求过原点且与直线L：$\begin{cases}x+2y+3z+4=0\\2x+3y+4z+5=0\end{cases}$垂直相交的直线$L_0$的方程.

12.证明函数 $f(x,\ y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{x^2+y^2}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 在(0，0)点可微，但其偏导数在(0，0)点不连续.

13.计算 $I=\oiint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2+z^2}(xdydz+ydzdx+zdxdy)$，其中 Σ：$x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$ 的外侧.

14.计算 $I=\iiint_{\Omega}\sqrt{1-x^2-y^2-z^2}\,dV$，其中 Ω 为 $x^2+y^2+z^2\leqslant 1$.

15.设半径为$R(R>0)$的球面Σ的球心在定球$x^2+y^2+z^2=a^2(a>0)$上，问当R取何值时，球面Σ在定球内部的面积最大？

16.展开$\frac{d}{dx}\left(\frac{e^x-1}{x}\right)$为$x$的幂级数，并求$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}$的和.

2021-2022 学年第二学期期末考试试卷

1. 级数 $\sum_{i=1}^{\infty}\frac{3^n n!}{n^n}$ 的敛散性为_____

2.幂级数 $\sum_{i=1}^{\infty}\frac{2n+1}{3^n}x^{2n+1}$ 的收敛半径为_____

3.设 $z=z(x,y)$，且满足方程 $e^z+x^2z+y^2-2xy=0$，求 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,1)}=$_____

4.直线 L_1: $\frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z-1}{\lambda}$ 和直线 L_2: $\frac{x+1}{1}=\frac{y-1}{1}=z$ 相交，则 $\lambda=$_____

5.空间曲线 π 是 $\begin{cases}z=\sqrt{2-x^2-y^2}\\ z=0\end{cases}$ 从 $B(0,-\sqrt{2},0)$ 到 $A(0,\sqrt{2},0)$ 一段，求 $\int_L(x-z)ds=$_

6.直线 L: $\begin{cases}x+3y+2z+1=0\\ 2x-y-10z+3=0\end{cases}$ 与平面 π: $4x-2y+z-3=0$ 的位置关系为 (

(A)平行　(B)垂直　(C)相交但不垂直　(D)直线在平面上

7.数列 $a_n<c_n<b_n$，且 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty}b_n$ 收敛，则 $\sum_{n=0}^{\infty}c_n$ (

(A)发散　(B)收敛　(C) $\lim_{n\to\infty}c_n=0$ 但不收敛　(D)不能确定

8.$z=xy(3-x-y)$ 的极值点为 (

(A)(0，0)　(B)(0，3)　(C)(3，0)　(D)(1，1)

9.对于二重积分 $\iint\limits_D f(x^2+y^2)dxdy$，其中 $D=\{(x,y)|0<x<1,0<y<x^2\}$，将其转化为极坐标积分为 （　　）

$(A)\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_{\sec\theta}^{\sec\theta\tan\theta}f(r^2)rdr$　　$(B)\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_{\sec\theta\tan\theta}^{\sec\theta}f(r^2)rdr$

$(C)\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\sec\theta\tan\theta}f(r^2)rdr$　　$(D)\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\theta\int_0^{\sec\theta\tan\theta}f(r^2)dr$

10.曲面 Σ: $x^2+y^2+z^2=1$，求积分 $\iint\limits_\Sigma(2x^2+y^2-z)dS=$ （　　）

$(A)\pi$　　$(B)2\pi$　　$(C)3\pi$　　$(D)4\pi$

11.$z=z(x,y)$，$z=f(x^2-y^2,xy)+g\left(\frac{y}{x}\right)$，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$，$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

12.求直线 L: $\begin{cases}x+y-z+1=0\\2x-y+z-1=0\end{cases}$ 在平面 $x-2y+z+3=0$ 投影直线方程.

13. $f(x)=\arctan\dfrac{1-2x}{1+2x}$，将 $f(x)$ 展开为 x 的幂级数，并求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}$ 的值.

14.设 Ω 为 $\begin{cases}0<z<h\\0<x^2+y^2<t^2\end{cases}$ 的区域，$F(x,y,z)=\iiint\limits_{\Omega}[f(x^2+y^2)+z^2]dv$，求 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{F(t)}{t^2}$ 的值，其中 $f(x)$ 连续.

15. $\overset{\frown}{OA}$ 为曲线 $y=\sin 2x$ 从 $O(0,0)$ 到 $A\left(\dfrac{\pi}{2},0\right)$ 的一段弧线，求 $\int_{\overset{\frown}{OA}}(\sin^2 x-y)dx+(x+e^{-y^2})dy$.

16.曲面 Σ 为 $0<z<\dfrac{1}{2}$，$z=\dfrac{x^2+y^2}{2}$ 的下侧，且 $f(x,y,z)=\dfrac{x^2+y^2}{2}-z$，求

$$\iint\limits_{\Sigma}[yf(x,y,z)+x]dydz+[xf(x,y,z)+y]dxdz+[2xyf(x,y,z)+z]dxdy$$

2020-2021学年第二学期期末考试试卷

一、填空题

1.级数$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \sin\frac{\pi}{2^n}$的敛散性为(　　).

2.已知幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ $P(L，2，-1)$在$x=0$处收敛，在$x=-4$处发散，则幂级数$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^n$的收敛域为（　　）.

3.点$P(1，2，-1)$到直线l：$\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-2}{3}$的距离为（　　）.

4.设函数$z=z(x,y)$由方程$F\left(x+\frac{z}{y},y+\frac{z}{x}\right)=0$所决定，其中$F(u,v)$具有连续的偏导数，且$xF_u+yF_v\neq 0$，则$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=$（　　）.（备注：本题结果要求不显含$F$及偏导数）

5．现有一沙堆，其底在xOy平面内由抛物线$x^2+y=6$，$y=x$与直线$y=x$所围成的区域上，沙堆在点(x,y)的高度为x^2,则沙堆的体积为（　　）.

二．选择题

6．$a_n>0(n=1,2,3\cdots)$,$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，$\lambda\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(n\tan\frac{\lambda}{n}\right)a_{2n}$的收敛数情况为（　　）.

（A）绝对收敛　（B）条件收敛　（C）发散　（D）不确定

7.二元函数在点处两个偏导数存在，则在该点（）

（A）极限存在但不一定连续　（B）极限存在且连续

（C）全微分存在　（D）极限不一定存在，也不一定连续

8.设函数$f(t)$连续，则二次积分$\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta\int_{2\cos\theta}^{2} f(r^2)rdr$（　　）

（A）$\int_0^2 dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\sqrt{x^2+y^2}f(x^2+y^2)dy$　（B）$\int_0^2 dx\int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2)dy$

（C）$\int_0^2 dy\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}}\sqrt{x^2+y^2}f(x^2+y^2)dx\,D$　（D）$\int_0^2 dy\int_{1+\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{4-y^2}} f(x^2+y^2)dx$

9.设D为$x^2+y^2=2y$（y>0）与X轴包围的区域，则$\iint_D (y\sin x+1)d\sigma=$（　　）

（A）0　（B）2π　（C）π　（D）$-\pi$

10.已知Γ为球面$x^2+y^2+z^2=a^2$与平面$x+y+z=0$的交线$(a>0)$，则$\oint_\Gamma (x+y+z)ds=$（　　）

（A）0　（B）πa^2　（C）$4\pi a$　（D）$2\pi a$

三．计算题

11.设$z=f(x^3y,xy^2)$，其中f的2阶偏导数皆连续，求$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$

12.作一平面与直线 L:$\begin{cases} x-y+z=0 \\ 2x-y+3z=0 \end{cases}$ 垂直，且与球面$x^2+y^2+z^2=4$相切，求此平面方程.

13. 求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$的和函数，并求级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^{2n-1}}$的和。

14.记，$F(t)=\dfrac{\iiint\limits_{\Omega(t)} f(x^2+y2+z2)dV}{\iint\limits_{D(t)} f(x^2+y^2)d\sigma}$，$\Omega(t)=\{(x,y,z)|x^2+y^2+z^2\leqslant t^2\}$ $D(t)=\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant t^2\}$.已知函数$f(t)$连续且恒大于零，试讨论$F(t)$在区间$(0，+\infty)$内的单调性.

15.计算$I=\oint_L \dfrac{xdy-ydx}{x^2+y^2}$，其中$L$为一条分段光滑且不经过且不包围原点的连续闭曲线，$L$的方向为逆时针方向。

16.计算$\iint\limits_{\Sigma}(x^2-z)dxdy+(z^2-y)\ dzdx$，其中$\Sigma$为旋转抛物面$z=1-x^2-y^2$在$z\in[0,1]$部分的外侧.

2019-2020 学年第二学期期末考试试卷

一、填空题（共 5 小题，每题 4 分，共 20 分）

1. 已知 $\left|\vec{a}\right|=2,\left|\vec{b}\right|=5,\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 $\frac{2\pi}{3}$，向量 $\vec{p}=\lambda\vec{a}+17\vec{b},\vec{q}=3\vec{a}-\vec{b}$ 垂直，则常数 λ =_____。

2. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}\sin\frac{1}{n^{\alpha}}$ 绝对收敛，级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{2-a}}$ 条件收敛，则 a 的取值范围是_____。

3.二重积分 $\iint_D xyd\sigma=$ _____,其中 D=$\{(x,y)|1<x^2+y^2<2x,y\geqslant 0\}$

4.已知 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 与平面 x+y+z=0 的交线(a>0),则 $\oint_{\Gamma}(x^2+y^2+2z)ds=$____

5.设 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=9$ 的外侧面，则曲面积 $\iint_{\Sigma}zdxdy$ 的值是_____.

6. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n$ 都发散，则_____.

(A) $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+b_n)$ 必发散　　(B) $\sum_{n=1}^{\infty}a_nb_n$ 必发散

(C) $\sum_{n=1}^{\infty}|a_n|+|b_n|$ 必发散　　（D） $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n{}^2+b_n{}^2)$ 必发散

7.若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 条件收敛，则 $x=\sqrt{3}$ 与 x=3 依次为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n-1}$ 的_____.

（A）收敛点，收敛点　　(B)收敛点，发散点

（C）发散点，收敛点　　（D）发散点，发散点

8.若函数 z=z(x,y)由方程 $e^z+xyz+x+\cos x=2$ 确定，则 $dz|_{(0,1)}$=_____.

(A)-dx　　(B)dx　　(C) $-\frac{1}{2}$dx　　(D)2dx

9.设 Ω 是由曲面 $x^2+y^2\leqslant 1$，z=1,z=0 所围成的闭区域，则 $\iiint_{\Omega}[e^{z^9}\tan(x^2y^3)+3]dV=$____

(A)0　　(B)π　　(C)2π　　(D)3π

10.均匀抛物面壳 Σ：z=$\frac{1}{2}(x^2+y^2)(0\leqslant z\leqslant 2)$的面积为_____.

(A) $\frac{2\pi}{3}(5\sqrt{5}-1)$　　(B) $\frac{2\pi}{3}(5\sqrt{5}+1)$　　(C) $\frac{10\pi}{3}\sqrt{5}$　　(D) $\frac{2\pi}{3}$

三、计算题（共 6 小题，每题 10 分，共 60 分）

11.在区间(-1,1)内求幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$的和函数。

12.设 z=z(u,v)具有二阶连续偏导数，且 z=z(x-2y,x+3y)满足 $66\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}$，求 z=z(u,v)所满足的关系式。

13.旋转抛物面$z=x^2+y^2$被平面 x+y+z=1 所截的交线为空间一椭圆，求坐标原点到该椭圆的最长与最短距离。

14.求过$M_0(2,1,3)$且与直线 L：$\frac{x+1}{3}=\frac{y-1}{2}=\frac{z}{-1}$垂直相交的直线方程。

15.求$\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z)dV$,其中$\Omega$是由曲线$\begin{cases}y^2=2z\\x=0\end{cases}$绕 z 轴旋转一周而成的曲面与平面 z=4 所围成的立体。

16.计算曲线积分$\oint_L\frac{xdx+ydy}{x^2+y^2}$，其中 L 为 xoy 面上任一不包围原点的光滑正向闭曲线。

2018-2019学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(共5小题，每小题4分，共20分)

1、已知$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$，幂函数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n^n}x^n$的收敛半径是_____.

2、二元函数$z=f(x,y)$满足$\Delta z=y\Delta x+x\Delta y+o\left(\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\right)$，$(\Delta x,\Delta y)\to(0,0)$，则$f(x,y)=$_____.

3、球面$x^2+y^2+z^2=4$上的点(x,y,z)处的单位法向量(指向外侧)为_____.

4、直线$\begin{cases}x+y+z-1=0\\x-y+z+1=0\end{cases}$在$xoy$坐标平面上的投影直线的方程为_____.

5、设曲线L由$y=\frac{2}{3}(x+2)^{\frac{3}{2}}(-2\leqslant x\leqslant 1)$给出，曲线积分$\int_L\left[(12y)^{\frac{2}{3}}+x+7\right]ds=$_____.

二、选择题(共5小题，每题4分，共20分)

1、二重积分$\iint\limits_{x^2+y^2\leqslant 1}x d\sigma=$

A.0　　B.π　　C.$\frac{\pi}{3}$　　D.1

2、要使$|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$，向量$\vec{a},\vec{b}$应满足

A.$\vec{a}\perp\vec{b}$　　B.$\vec{a}\parallel\vec{b}$　　C.$\vec{a}=\vec{b}$　　D.$\vec{a}=-\vec{b}$

3、关于二元函数下列说法正确的是

A.各偏导数存在的点处函数连续.　　B.各偏导数不存在的点处函数不连续.

C.全微分存在的点处偏导数也存在.　　D.偏导数存在的点处全微分也存在.

4、关于级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{b^n}{n^{\alpha}}(\alpha>0,b>0)$敛散性叙述错误的是

A.当$b>1$时级数发散　　B.当$b<1$时级数收敛

C.当$b=1$，$\alpha<1$时级数发散　　D.当$b=1$，$\alpha\geqslant 1$时收敛

5、对坐标的曲线积分$\int_L P(x,y,z)dx$（其中L为从点$(0,0,0)$到点$(1,1,1)$的直线段）下列转化不正确的是

A.对弧长的曲线积分$\frac{\sqrt{3}}{3}\int_L P(x,x,x)ds$　　B.对弧长的曲线积分$\sqrt{3}\int_L P(x,y,z)ds$

C.对坐标的曲线积分$\int_L P(x,x,x)dx$　　D.对坐标的曲线积分$\int_L P(x,y,z)dy$

三、解答题（共 8 小题，前 6 小题每题 7 分，后两题每题 9 分，共 60 分）

1、设$u=xz$，其中$z=z(x,y)$为由方程$ze^z=xe^x+ye^y$定义的函数，求$\frac{\partial u}{\partial x}$，$\frac{\partial u}{\partial y}$.

2、求两曲面$x^2+y^2=1$和$z=xy$的公共点M，使得在M处两曲面的切平面互相垂直.

3、计算$\int_0^1 dx\int_x^1 e^{y^2}dy$.

4、求函数$f(x,y)=x^2+xy+y^2-6x+2$在圆域$x^2+y^2\leqslant 36$上的最大值与最小值.

5、将函数$\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)$处的展开成$x$的幂级数.

6、求幂级数$x-\frac{1}{3}x^3+\cdots+\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}+\cdots$的和函数，并求级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$的值.

7、计算 $\iint\limits_S 2xdydz - ydzdx + (2z^2 - z)dxdy$，其中$S$为曲面$z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$的上侧.

8、分别求积法 $\oint\limits_L \frac{-(x+y)dx + (x-y)dy}{x^2 + y^2}$，其中路径$L$为以下情况

（1）L为不过原点的正向闭曲线，且所围成区域D不含原点；

（2）L为不过原点的正向闭曲线，且所围区域D含原点作内点.

2017-2018 学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(25 分，每题 5 分，共 5 题)

1、三重积分 $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\leqslant 1} f(x,y,z)dv$ 用球坐标可化为累次积分_____.

2、设 $f(x,y)$ 是连续函数，交换二次积分的积分次序 $\int_{-1}^{1}dx\int_{0}^{\sqrt{1-x^2}}f(x,y)dy$ =_____.

3、设 $z(x,y)$ 的全微分为 $dz=(2x+y)dx+(x+y)dy$，则 $z(x,y)$=_____.

4、平面 $3x-4y+5z+21=0$ 和平面 $3x-4y+5z+42=0$ 之间的距离等于_____.

5、已知曲线积分 $\int_L -2yxdx+[2xf(x)-x^2]dy$ 在右半平面 $(x>0)$ 内与路径无关，其中 $f(x)$ 可微，则 $f(x)$=_____.

二、选择题(25 分，每题 5 分，共 5 题)

1、幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 在 $x=-4$ 处收敛，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_nx^n$ 在 $x=1$ 处（　　）.

A、条件收敛；　　B、绝对收敛；　　C、发散；　　D、敛散性仍不能断定.

2、设 $0\leqslant a_n\leqslant\frac{1}{n}(n=1,2,3,\cdots)$，则级数（　　）肯定收敛.

A、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$；　　B、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$；　　C、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n}$；　　D、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2$.

3、过曲线 $x=t$，$y=-t^2$，$z=t^3$ 上不同点的所有切线中与平面 $x+2y+z=0$ 平行的切线（　　）.

A、只有一条；　　B、只有 2 条；　　C、至少有 3 条；　　D、不存在.

4、设 S 为球面 $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ 的上半部分之上侧，则

$I=\iint\limits_S xdydz+ydzdx+zdxdy=$（　　）.

A、$2\pi R^3+c\pi R^2$；　　B、$\pi R^3+c\pi R^2$；　　C、$2\pi R^3$；　　D、$c\pi R^2$.

5、设L为周长为a的椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$，则$\oint_L(2xy+3x^2+4y^2)ds=$（　　）.

A、$12a$；　　B、$6a$；　　C、12；　　D、0.

三、解答题（50分，共6题）

1、**（6分）**设$z=e^{-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)}$，证明$x^2\frac{\partial z}{\partial x}+y^2\frac{\partial z}{\partial y}=2z$.

2、**（6分）**判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{3^n+(-2)^n}{n\cdot 3^n}$的敛散性（如收敛指出是条件收敛还是绝对收敛）.

3、**（8分）**求幂级数$1+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n}}{n}$的收敛域及其和函数$f(x)$.

4、（10 分）给定两直线 $\frac{x-1}{0}=\frac{y+3}{1}=\frac{z-4}{1}$ 和 $\frac{x}{1}=\frac{y-2}{0}=\frac{z+1}{1}$，

（1）求这两条直线的夹角；

（2）判断这两条直线是否是异面直线，写出你的理由；

（3）如是异面直线，求其距离；如是同面直线，相交时求其交点，平行时求其距离.

5、（10 分）求圆柱面 $x^2+z^2=a^2$ 含在圆柱面 $x^2+y^2=a^2(a>0)$ 内部的那部分面积

6、（10 分）计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\sum}((x^2+y^2)\cos\alpha+(y^2+z^2)\cos\beta+(z^2+x^2)\cos\gamma)dS$，其中 $\sum$ 为锥面 $x^2+y^2=z^2$ 介于平面 $z=0$ 及 $z=1$ 之间的部分，$\cos\alpha,coa\beta,\cos\gamma$ 是 $\sum$ 在点 (x,y,z) 处的向下法向量的方向余弦.

2016-2017学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(共5小题，每题4分，共20分)

1、幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln(n+1)}{n+1}x^n$的收敛半径$R=$_____.

2、函数xe^{x+1}展开成x的幂级数，其形式为_____。

3、四面体$ABCD$的顶点坐标为$A(0,0,0),B(0,1,2),C(1,0,2),D(2,2,0)$.它的体积等于

4、设$z=\arctan\frac{y}{x}$，则$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____。

5、设$\sum$为中心在原点，半径为a的上半球面，则$\iint_{\sum} z\,dS=$_____。

二、选择题（共5小题，每题4分，共20分）

6、设$u_n=(-1)^{n-1}\frac{2^n n!}{n^n}$，则级数（ ）

（A）$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$都收敛　（B）$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$都发散

（C）$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，而$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$发散　（D）$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散，而$\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$收敛

7、函数$f(x,y)=\sqrt{|xy|}$在点$(0,0)$处（ ）

（A）偏导数存在，可微　（B）偏导数不存在，不可微

（C）偏导数不存在，可微　（D）偏导数存在，不可微

8、向量$\vec{a},\vec{b},\vec{c}$长度相等且两两夹角相等。若$\vec{a}=\vec{i}+\vec{j},\vec{b}=\vec{j}+\vec{k}$，则向量$\vec{c}$的坐标可能是（

（A）$(1,1,0)$　（B）$(1,0,1)$　（C）$(1,0,0)$　（D）$(0,1,1)$

9、直线L过两点$(-2,1,3)$和$(0,-1,2)$，则点$(10,5,10)$到L的距离为（ ）

（A）20　（B）$10\sqrt{3}$　（C）$10\sqrt{2}$　（D）10

10、设$I=\oint_L \frac{-ydx+xdy}{x^2+y^2}$，$L$为平面上任一不过原点沿逆时针方向的光滑封闭曲线，且原点在曲线围成的区域内部，则$I=$（ ）

（A）$-\pi$　（B）0　（C）π　（D）2π

三、计算题（共7小题，共60分）

11、（8分）研究级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\tan\left(\sqrt{n^2+2}-n\right)\pi$的敛散性，若收敛，还要指出是条件收敛还是绝对收敛，并说明理由。

12、（8分）求级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n-\frac{1}{2}}{n+1}x^{2n}$的收敛域及和函数。

13、（8 分）求$f(x,y)=x^2-y^2+1$在椭圆域$D=\{(x,y)|x^2+\frac{y^2}{4}\leq 1\}$上的最大值。

14、（8 分）过直线$\begin{cases}10x+2y-2z=27\\x+y-z=0\end{cases}$，作曲面$3x^2+y^2-z^2=27$的切平面，求其方程。

15、（8 分）计算积分$I=\iiint_{x^2+y^2+z^2\leq R^2}e^{|z|}dxdydz$，其中$R>0$.

16、（10 分）计算$\int_L \frac{1+y^2e^{xy}}{y}dx+\frac{x(y^2e^{xy}-1)}{y^2}dy$，其中$L$是沿曲线$y=\sin\frac{\pi}{2}x$从$A\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$到$B(1,1)$的曲线段。

17、计算积分$I=\iint_{\sum}(1-x^2)dydz+4xydzdx-2xzdxdy$，其中$\sum$是曲线$x=e^y(0\le y\le a)$绕$x$轴旋转而成的旋转曲面的外侧。

2015-2016 学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分)

1.积分 $\int_0^2 dx \int_x^2 e^{-y} dy =$ _____.

2.设已知二发散级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 各项各项不为负数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \max(u_n, v_n)$ 的收敛性为_____.

3.设 $u = f(r)$ 一阶导数连续，$r = \sqrt{x^2 + y^2}$，$f'(0) = 2$，则 $\lim\limits_{\substack{x \to 0 \\ y \to 0}} \left[\left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y} \right)^2 \right] =$ _____.

4.已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^{\alpha}}$ 绝对收敛，级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛，则 α 的取值范围是_____.

5.过曲线 $\begin{cases} 2y^2 + z^2 + 4x = 4z \\ y^2 + 3z^2 - 8x = 12z \end{cases}$ 且母线平行于 x 轴的柱面方程_____.

二、选择题(共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分)

6.已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$，$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n =$ (　　)

(A)3　　(B)7　　(C)8　　(D)9

7.设 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，$\boldsymbol{c}$ 均为非零向量，则与 $\boldsymbol{a}$ 不垂直的向量为 (　　)

(A) $(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c})\boldsymbol{b} - (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})\boldsymbol{c}$　　(B) $\boldsymbol{b} - \frac{(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b})}{\boldsymbol{a}^2}\boldsymbol{a}$　　(C) $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}$　　(D) $\boldsymbol{a} + (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) \times \boldsymbol{a}$

8.已知 D：$x^2 + y^2 \leqslant 1$，则二重积分 $\iint_D (x^2 - y) dxdy =$ (　　)

(A) $\frac{\pi}{2}$　　(B) $\frac{\pi}{4}$　　(C) $-\frac{\pi}{4}$　　(D) $-\frac{\pi}{2}$

9.已知曲线 L 为从点 $A(1,\ 0)$ 到点 $O(0,\ 0)$ 的上半圆周 $x^2+y^2=x$. 则

$$\int_L (e^x\sin y-my)dx+(e^x\cos y-m)dy=$$ (　　)

$(A)\ \frac{m\pi}{4}$　　$(B)\ \frac{m\pi}{2}$　　$(C)\ \frac{m\pi}{8}$　　$(D)\ \frac{\pi}{8}$

10. $\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le 1} f(x)dxdydz$ 可用球坐标的累次积分表示为 (　　)

$(A)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 f(r\sin\varphi\cos\theta)r^2\sin\varphi dr$　　$(B)\int_0^{2\pi}d\varphi\int_0^{\pi}d\theta\int_0^1 f(r\sin\varphi\cos\theta)r^2\sin\varphi dr$

$(C)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 f(r\sin\varphi\cos\theta)r^2\sin\theta dr$　　$(D)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\pi}d\varphi\int_0^1 f(r\sin\theta\cos\varphi)r^2\sin\varphi dr$

三、计算题(共 7 小题，共 60 分)

11.(8 分)设 $\boldsymbol{a}+3\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-5\boldsymbol{b}$ 垂直，$\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{b}$ 与 $7\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b}$ 垂直，求非零向量 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角.

12.(8 分)已知二元函数 $f(x,\ y)=\begin{cases}(x^2+y^2)\sin\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$ 讨论该函数在 $(0,\ 0)$ 点的偏导数是否存在.若存在，求出偏导数值；若不存在，请说明理由.

13.(8 分)旋转抛物面$z=x^2+y^2$被平面$x+y+z=1$所截得的交线为空间一椭圆，求坐标原点到该椭圆的最长与最短距离.

14.(8 分)求幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n+2}{n!}x^{2n+1}$的收敛域，并求其和函数.

15.(8 分)计算曲面积分$\iint\limits_{\Sigma}(x+y+z)dS$，其中$\Sigma$为球面$x^2+y^2+z^2=a^2$上$z\geqslant h(0<h<a)$的部分.

16.(10 分)计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dxdydz$，其中 Ω 是由 $\begin{cases} x^2+y^2+z^2 \leqslant R^2 \\ x^2+y^2+(z-R)^2 \leqslant R^2 \end{cases}$ 所确定.

17.(10 分)计算 $I=\oint\limits_{\Sigma} \frac{2dydz}{x\cos^2 x}+\frac{dzdx}{\cos^2 y}-\frac{dxdy}{z\cos^2 z}$，其中 Σ 为球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的外侧.

2014-2015 学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

1、以向量$\vec{a}=\{8,4,1\},\vec{b}=\{2,-2,1\}$为邻边所构成平行四边形的面积等于_____.

2、设$z=f\left(xy,\frac{y}{x}\right)$，其中$f$具有二阶连续偏导数，则$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

3、二重积分$I=\iint\limits_D (x^3\sin y+x^2y^2)dxdy=$_____其中$D$是由曲线$y=x^2,y=4x^2,y=1$围成的区域.

4、球面$x^2+y^2+z^2=50$与锥面$x^2+y^2=z^2$的交线在点$M(3,4,5)$处的切线方程为_____.

5、已知Σ为平面$2x+2y+z=6$在第一卦限中的部分，则$\iint\limits_\Sigma (2xy-2x^2-x+z)dS=$_____.

二、选择题(20 分，每题 4 分，共 5 题)

1、设$u_n=(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$，则级数（　　）.

A、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}{u_n}^2$都收敛

B、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum\limits_{n=1}^{\infty}{u_n}^2$都发散

C、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}{u_n}^2$发散

D、$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$发散，而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}{u_n}^2$收敛

2、函数$f(x,y)$在点(x_0,y_0)处偏导存在是$f(x,y)$在该点处（　　）.

A、连续的充分条件

B、连续的必要条件

C、可微的必要条件

D、可微的充分条件

3、将函数$f(x)=\arctan\dfrac{1+x}{1-x}$展开为$x$的幂级数为（　　）.

A、$f(x)=\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1},x\in[-1,1]$

B、$f(x)=\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1},x\in(-1,\ 1)$

C、$f(x)=\dfrac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1},x\in[-1,\ 1)$

D、$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{x^{2n+1}}{2n+1},x\in[-1,\ 1)$

4、设$I=\oint_L\dfrac{xdx+ydy}{x^2+y^2}$，$L$为$xOy$平面上任一不包含原点的光滑封闭曲线，则$I=$（　　）.

A、0　　B、π　　C、2π　　D、$\dfrac{\pi}{2}$

5、直线$l_1:\begin{cases}x-y=0\\z=0\end{cases}$与直线$l_2:\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y-1}{-2}=\dfrac{z-3}{-1}$的距离为（　　）.

A、1　　B、$\sqrt{\dfrac{19}{3}}$　　C、$\sqrt{\dfrac{1}{2}}$　　D、$\sqrt{\dfrac{19}{2}}$

三、计算题（60 分）

1、**（8 分）**在区间$(-1,1)$内求幂级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}$的和函数.

2、（8 分）区域Ω是由球面$x^2+y^2+z^2=2z$与圆锥面$z=\sqrt{x^2+y^2}$围成的包含z轴的部分，计算三重积分$I=\iiint_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\,dV$.

3、（8 分）计算$\int_L \frac{(x+y)dx-(x-y)dy}{x^2+y^2}$，其中 L 是沿$y=\pi\cos x$由$A(\pi,-\pi)$到$B(-\pi,-\pi)$的曲线段.

4、（8 分）计算曲面积分$I=\oiint_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2+z^2}(xdydz+ydzdx+zdxdy)$，其中$\Sigma$为球面$x^2+y^2+z^2=a^2$的外侧.

5、（8 分）已知函数$z=u(x,y)e^{ax+by}$，且$\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=0$，确定常数$a$和$b$，使函数$z=z(x,y)$满足方程

$:\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{\partial z}{\partial y}+z=0.$

6、（10 分）设有两条抛物线$y=nx^2+\dfrac{1}{n}$和$y=(n+1)x^2+\dfrac{1}{n+1}$，记它们交点的横坐标的绝对值为$a_n$

（1）求这两条抛物线所围成的平面图形的面积S_n；

（2）求级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{S_n}{a_n}$的和.

7、（10 分）设函数$f(x)$连续，Ω_t：$0\leqslant z\leqslant h,x^2+y^2\leqslant t^2,F(t)=\iiint\limits_{\Omega_t}[z^2+f(x^2+y^2)]dV$，求$\dfrac{dF(t)}{dt}$和$\lim\limits_{t\to 0^+}\dfrac{F(t)}{t^2}$.

2013-2014 学年第二学期期末考试试卷

一、填空题(共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分)

1.数项级数$\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$等于_____.

2.设平面经过原点及点$(6,\ -3,\ 2)$，且与平面$4x-y+2z=8$垂直，则此平面方程为_____.

3.积分$\int_0^2 dx\int_x^2 e^{-y^2}dy=$_____.

4.设$z=x^3 f\left(xy,\ \frac{y}{x}\right)$，$f$具有二阶连续偏导数，则$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=$_____.

5.计算$I=\oint_L e^{\sqrt{x^2+y^2}}ds$，其中$L$为由圆周$x^2+y^2=a^2$，直线$y=x$及$x$轴在第一象限中所围图形的边界_____.

二、选择题(共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分)

6.设函数$u(x,\ y)=\varphi(x+y)+\varphi(x-y)+\int_{x-y}^{x+y}\Psi(t)dt$，其中函数$\varphi$具有二阶导数，$\Psi$具有一阶导数，则必有 (　　)

$(A)\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$　　$(B)\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$　　$(C)\ \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$　　$(D)\ \frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$

7.曲面$3x^2+y^2+z^2=12$上点$M(-1,\ 0,\ 3)$处的切平面与平面$z=0$的夹角 (　　)

$(A)\ \frac{\pi}{6}$　　$(B)\ \frac{\pi}{4}$　　$(C)\ \frac{\pi}{3}$　　$(D)\ \frac{\pi}{2}$

8.设Σ：$x^2+y^2+z^2=a^2(z\geqslant 0)$，$\Sigma_1$为$\Sigma$在第一卦限中的部分，则有 (　　)

$(A)\iint_\Sigma xdS=4\iint_{\Sigma_1}xdS$　　$(B)\iint_\Sigma ydS=4\iint_{\Sigma_1}xdS$

$(C)\iint_\Sigma zdS=4\iint_{\Sigma_1}xdS$　　$(D)\iint_\Sigma xyzdS=4\iint_{\Sigma_1}xyzdS$

9.累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(r\cos\theta,\ r\sin\theta) r dr$ 可以写成 (　　)

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x,\ y)dx$　　(B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x,\ y)dx$

(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x,\ y)dy$　　(D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x,\ y)dy$

10.若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n^2$ 是 (　　)

(A)绝对收敛　　(B)条件收敛　　(C)发散　　(D)可能收敛，也可能发散

三、(12 分)求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n+1}$ 的收敛半径，收敛区间及其在收敛区间的和函数.

四、(12 分)1.设直线 L：$\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ x-y+z+1=0 \end{cases}$，平面 π：$x+y+z=0$.

(1)求直线 L 在平面 π 上的投影直线 L_0 的方程；

(2)求直线 L_0 绕 z 轴所围成的曲面方程；

2.设$f(u)$具有连续导数，求$\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{1}{\pi t^2}\iiint\limits_{x^2+y^2+z^2\le t^2} f\left(\sqrt{x^2+y^2+z^2}\right)dxdydz$.

五、(10 分)假设$f(x)$在区间[0，1]上连续，并求$\int_0^1 f(x)dx=6$，求

$$\int_0^1 dx\int_x^1 dy\int_x^y f(x)f(y)f(z)dz.$$

2.计算曲面积分$I=\oiint\limits_{\Sigma}\sqrt{x^2+y^2+z^2}(xdydz+ydzdx+zdxdy)$其中$\Sigma$为球面$x^2+y^2+z^2=a^2$的外侧.

六、**(10 分)**计算曲面积分$I=\oint_L \frac{xdy-ydx}{4x^2+y^2}$，其中$L$是以点$(1，0)$为中心，$R$为半径的圆周$(R>1)$，取逆时针方向.

七、**(10 分)**设$z=z(u，v)$具有二阶连续偏导数，且$z=z(x-3y，x+3y)$满足

$$6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y}$$

求$z=z(u，v)$所满足的关系.

八、**(6 分)**设函数$f(x，y)$在区域D：$x^2+y^2\leqslant 1$有二阶连续偏导数，且$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=e^{-(x^2+y^2)}$，求$\iint_D\left(x\frac{\partial f}{\partial x}+y\frac{\partial f}{\partial y}\right)dxdy$.

山东大学 2012-2013 高等数学(二) 课程试卷

一、填空题(共 5 小题，每题 4 分，共 20 分)

1、判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\sin\left(n\pi+\frac{1}{\ln n}\right)$ 的敛散性_____.

2、设 u=x² z;其中 $z=z(x,y)$ 由方程 $x^3+y^3+z^3-3xyz=0$ 所确定，则 du $x-1y=$_____

3、已知两直线的方程是 $L_1:\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{.0}=\frac{z-3}{-1}, L_2:\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{:1}=\frac{z}{1}$;则过 L 且平行于 L₂的平面方程是_____.

4、设 L 为从点 A(-1,0)到点 B(3,0)的上半个圆周 $(x-1)^2+y^2=2^2, y\geq 0,$ 则 $\frac{(x^3y)dx+(x+y)dy}{x^2+7}=$_____

5、设曲面 S 是 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2)$ 被平面 z=2 所截下的有限部分，则曲面积分 $\iint_S zdS$ = _____

二、选择题(共 5 小题，每题 4 分，共 20 分)

6、若级数 Σa_n^2 收敛，则下述结论不成立的是_____

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}a_n^3$ 必收敛　　$(B)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{aa_n}{n}$ 必收敛

(C) $\Sigma(-1)^n a_n$ 必收敛　(D $\sum_{n=1}^{\infty}a_n a_{n+1}$ 必收敛

7、已知直线 L 过点 $M_0(-1,0,4)$, 且与直线 l $\begin{vmatrix}x+2y-2=0\\x+2y+2\geq 4=0\end{vmatrix}$ 垂直。又与平面 π :3x-4y+z =10=0 平行,则 L 的方程为

$(A)\frac{x+1}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-4}{5}$　　(B) $\frac{x+1}{-1}=\frac{y}{-2}=\frac{z-4}{5}$　　（C） $\frac{x+1}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z-4}{5}$　　(D) $(A)\frac{x+1}{1}=\frac{y}{-2}=\frac{z-4}{-5}$

8. 求直线 $L:\frac{x-1}{1}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{-1}$在平面 π $:x-y+2z-1=0$上的投影直线 l_2的方程。
并求 L_0绕 y 轴旋转一周所得曲面的方程.

9.$\frac{\partial u}{\partial x}=2x+y+1,\frac{\partial u}{\partial y}=x+2y+3,u(0,0)=1$,求 u(x, y)及 u(x, y)的极值, 并求出是极大值还是极小值，说明理由.

10. 计算(1)设 D 为曲线 $y=x^3$与直线 y=x 围成的两块区域，

求（1） $\iint_D \left(e^{x^2}+\sin(x+y)\right)d\sigma.$

(2) $\int_0^1 dx\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy\int_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{2-(x^2+y^2)}}\left(x^2+y^2+z^2\right)dz.$

11.计算 $(1)\int_{L_1}(1+ye^x)d\bar{x}+(x+e^x)dy$,其中 L_1 是沿椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 的上半周由点 A(a，0)上到点 B((−a,0)的弧段.

$(2)\iint(x^2-z)dxdy+(z^2-y)dzdx$,其中 Σ 为旋转抛物面 $z=1-x^2-y^2$ 在 $z\in[0,1]$ 部分的外侧.

山东大学 2011-2012 高等数学 课程试卷

一、填空题(共 4 小题,每题 4 分,共 16 分)

1. 积分 $\int_0^2 dx\int_x^2 \epsilon^{-y^2}dy$的值等于_____。

2.若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的部分和序列为 $S_n=\frac{2n}{n+1}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=$_____

3.设向量 x 与向量 $\vec{a}=2\vec{i}\cdot\vec{j}+3\vec{k}$平行，且满足方程。 $\vec{a}\cdot\vec{x}=7$,则向量 $\bar{x}=$_____

4.$\int_\Gamma z^2ds=$,_____其中 Γ 是球面. $x^2+y^2+z^2=R^2$与平面 x+y+z=0 的交线。二、选择题(共 4 个题，每题 4 分，共 16 分)

二、选择题

5. 设函数 $u(x,y)=(x+y)+(x-y)+\int_{x-y}^{x+y}\psi(t)dt$, 其中函数 Φ 具有二阶导数， ψ 具有一阶导数，则必有_____。

$$(A)\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2u}{\partial y^2}.: \quad (B)\frac{\partial^2u}{\partial x^2}=-\frac{\partial^2}{\partial}\frac{u}{y^2} \quad (C)\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2u}{\partial y^2} \quad (D)\frac{\partial^2u}{\partial x\partial y}=\frac{\partial^2u}{\partial x^2}$$

6. 曲面 $z=\frac{x^2}{2}+y^2$平行于平面 2x+2y-z=0 切平面方程为_____

(A) 2x+2y-z-3=0 $(B)x+y-z-3=0$

(C) x+3y-z-3=0 $(D)2x+3y-2z-3=$( )

7.设 D 是由曲线 y=sinx 与 x 轴上自 x=0 至. $x:=2\pi$的线段围成的有界闭区域、f(x.v)在 D 上连续，积分 $\iint_J f(x,y)d\sigma$与

(1) $\int_{i\bar{t}}^{2\pi}dr\int_0^{\sin x}f(x,y)d$);

(2) $\int_0^x dx\int_0^{\sin x} f(x,y)dy-\int_n^{2\pi} dx\int_0^{\sin v} f(x,y)dy,$

(3) $\int_0^1 dy\int_{src\sin y}^{\pi-8rx\sin y} f(x,y)dx+\int_{-1}^0 dy\int_{\pi-ore\sin v}^{2r+4nr\sin v} f(x,y)dx,$

(4) $\int_0^1 dy\int_{ar\sin y}^{\pi-ure\sin y} f(x,y)dx+\int_{-1}^0 dy\int_{\pi+anr\sin y.} f(x,y)dx,$相等的是_____。

(A) (1)与(2)　　(B) (2)与(3)

(C) (3)与(4)　　(D) (4)与(1)

8.下列命题正确的是_____。

(A) 设$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，则$\lim_{n\to\infty} na_n=0$。

(B) 设$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$收敛，且当 n→∞时 an 与 b，是等价无穷小，则$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$也收敛。

(C) 设$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$与$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$都收敛，则$\sum_{n=1}^{x} a_n b_n$也收敛。

(D) 设$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$与$\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$都收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty} |a,b_n|$也收敛。

三、(16 分)

1.将函数 $f(x)=\frac{2x+1}{x^2+x-2}$展开成(x-2)的幂级数。

2. 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma}\left(z+2x+\frac{4}{3}y\right)dS$, 其中$\Sigma$为平面$\frac{x}{2}+\frac{y}{3}+\frac{z}{4}=1$在第一卦限中的部分

四、(14 分)

1. 求直线. L $\begin{cases}2x-y+z-1=0\\ x+y-z+1=0\end{cases}$在平面 $\pi: x+2y-z=0$上的投影直线方程。

2. 计算 $I=\iiint_{\Omega} xy^2z^3dv$,其中 Ω 是由曲面 z=xy 与平面 $y=x,x=1,z=0$所围成。

五、(12 分)

1. 假设 f(x)在区间[0, 1]上连续，记 $A=\int_0^1 f(x)dx$,求 $\int_0^1 dx\int_x^1 dy\int_x^y f(x)f(y)f(z)dz$。(结果用 A 表示)

2. 设∑为球面 $x^2+y^2+z^2=1$的外侧，求 $I=\oint_{\Sigma} x^3dydz+y^3dzdx+z^3dxdy$。

六、(10 分)

已知 L 是第一象限中从点(0，0)沿圆周 $x^2+y^2\leq 2x$到点(2,0),再沿圆周 $14+8^2=4$到点(0，2)的曲线段，计算曲线积分 $I=\int_L 3\dot{x}^2ydx+(x^3+x-2y)dy$

七、(10 分)

设 $z=z(u,v)$)具有二阶连续偏导数，且 $z=z(x-2y,x+3y)$满足

$$6\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}-\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=2\frac{\partial z}{\partial x}+\frac{\partial z}{\partial y},$$

求 $z=z(u,v)$)所满足的关系式

八、(6 分)

设 P 为椭球面 S：$x^2+y^2+z^2-yz=1$上的动点，若 S 在点 P 处的切平面与 xOy 面垂直，求点 P 的轨迹 C，并计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}\frac{(x+\sqrt{3})|y-2z|}{\sqrt{4+y^2+z^2-4yz}}dS$,其中∑是椭球面 S 位于曲线 C 上方的部分。